Accedere al cluster utilizzando la CLI (solo amministratori del cluster)

ONTAP 9

NetApp
July 11, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/system-admin/access-serial-port-task.html on July 11, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Accedere al cluster utilizzando la CLI (solo amministratori del cluster) 1
Accedere al cluster utilizzando la porta seriale 1
Accedere al cluster utilizzando SSH 1
Sicurezza di accesso SSH 4
Abilitare l’accesso Telnet o RSH al cluster 5
Accedere al cluster utilizzando Telnet 6
Accedere al cluster utilizzando RSH 7

Accedere al cluster utilizzando la CLI (solo amministratori del cluster)

Accedere al cluster utilizzando la porta seriale

È possibile accedere al cluster direttamente da una console collegata alla porta seriale di un nodo.

Fasi

1. Nella console, premere Invio.

   Il sistema risponde con la richiesta di accesso.

2. Al prompt di accesso, eseguire una delle seguenti operazioni:

Per accedere al cluster con…	Immettere il seguente nome account…
L'account cluster predefinito	**`admin`**
Un account utente amministrativo alternativo	*`username`*

   Il sistema risponde con la richiesta della password.

3. Immettere la password per l'account amministratore o amministrativo, quindi premere Invio.

Accedere al cluster utilizzando SSH

È possibile inviare richieste SSH al cluster per eseguire attività amministrative. SSH è attivato per impostazione predefinita.

Di cosa hai bisogno

- È necessario disporre di un account utente configurato per l'utilizzo `ssh` come metodo di accesso.

  Il `-application` del parametro `security login` commands specifica il metodo di accesso per un account utente. Il `security login` "pagine man" contengono informazioni aggiuntive.

- Se si utilizza un account utente di dominio Active Directory (ad) per accedere al cluster, è necessario impostare un tunnel di autenticazione per il cluster attraverso una SVM (Storage Virtual Machine) abilitata per CIFS e aggiungere al cluster anche l'account utente di dominio ad `ssh` come metodo di accesso e. `domain` come metodo di autenticazione.
- Se si utilizzano connessioni IPv6, IPv6 deve essere già configurato e abilitato sul cluster e i criteri firewall devono essere già configurati con gli indirizzi IPv6.

  Il `network options ipv6 show` Il comando indica se IPv6 è attivato. Il `system services firewall policy show` visualizza i criteri del firewall.

A proposito di questa attività

- È necessario utilizzare un client OpenSSH 5.7 o successivo.
- È supportato solo il protocollo SSH v2; SSH v1 non è supportato.
- ONTAP supporta un massimo di 64 sessioni SSH simultanee per nodo.

  Se la LIF di gestione del cluster risiede nel nodo, condivide questo limite con la LIF di gestione del nodo.

  Se la velocità delle connessioni in entrata è superiore a 10 al secondo, il servizio viene temporaneamente disattivato per 60 secondi.

- ONTAP supporta solo gli algoritmi di crittografia AES e 3DES (noti anche come *cifrari*) per SSH.

  AES è supportato con 128, 192 e 256 bit di lunghezza della chiave. 3DES ha una lunghezza della chiave di 56 bit come nel DES originale, ma viene ripetuto tre volte.

- Quando la modalità FIPS è attiva, i client SSH devono negoziare con gli algoritmi a chiave pubblica ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) per consentire la connessione.
- Se si desidera accedere all'interfaccia utente di ONTAP da un host Windows, è possibile utilizzare un'utility di terze parti, ad esempio putty.
- Se si utilizza un nome utente Windows ad per accedere a ONTAP, utilizzare le stesse lettere maiuscole o minuscole utilizzate al momento della creazione del nome utente e del nome di dominio ad in ONTAP.

  I nomi utente E i nomi di dominio AD non sono sensibili al maiuscolo/minuscolo. Tuttavia, i nomi utente ONTAP distinguono tra maiuscole e minuscole. La mancata corrispondenza tra il nome utente creato in ONTAP e il nome utente creato in ad comporta un errore di accesso.

Opzioni di autenticazione SSH

- A partire da ONTAP 9.3, è possibile "Abilitare l'autenticazione a più fattori SSH" per gli account dell'amministratore locale.

  Quando l'autenticazione a più fattori SSH è attivata, gli utenti vengono autenticati utilizzando una chiave pubblica e una password.

- A partire da ONTAP 9.4, è possibile "Abilitare l'autenticazione a più fattori SSH" Per utenti remoti LDAP e NIS.
- A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile aggiungere facoltativamente la convalida del certificato al processo di autenticazione SSH per migliorare la sicurezza di accesso. A tal fine, "Associare un certificato X.509 alla chiave pubblica" utilizzato da un account. Se si accede utilizzando SSH sia con una chiave pubblica SSH che con un certificato X.509, ONTAP verifica la validità del certificato X.509 prima di autenticarsi con la chiave pubblica SSH. L'accesso SSH viene rifiutato se il certificato è scaduto o revocato e la chiave pubblica SSH viene disattivata automaticamente.

Fasi

1. Da un host di amministrazione, immettere `ssh` comando in uno dei seguenti formati:

   - **`ssh` *`username@hostname_or_IP`* `[`*`command`*`]`**
   - **`ssh -l` *`username hostname_or_IP`* `[`*`command`*`]`**

Se si utilizza un account utente di dominio ad, è necessario specificare *`username`* nel formato di *`domainname\\AD_accountname`* (con barre rovesciate doppie dopo il nome di dominio) o. **"***`domainname\AD_accountname`***"** (racchiuso tra virgolette doppie e con una barra rovesciata singola dopo il nome di dominio).

hostname_or_IP È il nome host o l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster o di una LIF di gestione dei nodi. Si consiglia di utilizzare la LIF di gestione del cluster. È possibile utilizzare un indirizzo IPv4 o IPv6.

command Non è richiesto per le sessioni interattive SSH.

Esempi di richieste SSH

I seguenti esempi mostrano come l'account utente "joe" può emettere una richiesta SSH per accedere a un cluster la cui LIF di gestione del cluster è 10.72.137.28:

```
$ ssh joe@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l joe 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

I seguenti esempi mostrano come l'account utente "john" del dominio "DOMAIN1" può emettere una richiesta SSH per accedere a un cluster la cui LIF di gestione del cluster è 10.72.137.28:

```
$ ssh DOMAIN1\\john@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l "DOMAIN1\john" 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

L'esempio seguente mostra come l'account utente "joe" può inviare una richiesta SSH MFA per accedere a un cluster la cui LIF di gestione del cluster è 10.72.137.32:

```
$ ssh joe@10.72.137.32
Authenticated with partial success.
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

Informazioni correlate

"Autenticazione amministratore e RBAC"

Sicurezza di accesso SSH

A partire da ONTAP 9.5, è possibile visualizzare le informazioni sugli accessi precedenti, i tentativi di accesso non riusciti e le modifiche ai privilegi dall'ultimo accesso riuscito.

Le informazioni relative alla sicurezza vengono visualizzate quando si effettua l'accesso come utente amministratore SSH. L'utente viene avvisato delle seguenti condizioni:

- L'ultima volta in cui è stato effettuato l'accesso al nome dell'account.
- Il numero di tentativi di accesso non riusciti dall'ultimo accesso riuscito.
- Se il ruolo è cambiato dall'ultimo accesso (ad esempio, se il ruolo dell'account admin è cambiato da "admin" a "backup").
- Se le funzionalità di aggiunta, modifica o eliminazione del ruolo sono state modificate dall'ultimo accesso.

> Se una delle informazioni visualizzate è sospetta, contattare immediatamente il reparto di sicurezza.

Per ottenere queste informazioni al momento dell'accesso, devono essere soddisfatti i seguenti prerequisiti:

- Il provisioning dell'account utente SSH deve essere eseguito in ONTAP.

- È necessario creare l'accesso di sicurezza SSH.
- Il tentativo di accesso deve essere riuscito.

Restrizioni e altre considerazioni per la sicurezza dell'accesso SSH

Le seguenti restrizioni e considerazioni si applicano alle informazioni di sicurezza per l'accesso SSH:

- Le informazioni sono disponibili solo per gli accessi basati su SSH.
- Per gli account admin basati su gruppo, come ad esempio gli account LDAP/NIS e ad, gli utenti possono visualizzare le informazioni di accesso SSH se il gruppo di cui fanno parte è configurato come account admin in ONTAP.

  Tuttavia, gli avvisi relativi alle modifiche al ruolo dell'account utente non possono essere visualizzati per questi utenti. Inoltre, gli utenti appartenenti a un gruppo ad che è stato fornito come account admin in ONTAP non possono visualizzare il numero di tentativi di accesso non riusciti che si sono verificati dall'ultimo accesso.

- Le informazioni conservate per un utente vengono eliminate quando l'account utente viene cancellato da ONTAP.
- Le informazioni non vengono visualizzate per le connessioni ad applicazioni diverse da SSH.

Esempi di informazioni di sicurezza per l'accesso SSH

I seguenti esempi mostrano il tipo di informazioni visualizzate dopo l'accesso.

- Questo messaggio viene visualizzato dopo ogni accesso riuscito:

  ```
  Last Login : 7/19/2018 06:11:32
  ```

- Questi messaggi vengono visualizzati se si sono verificati tentativi di accesso non riusciti dall'ultimo accesso riuscito:

  ```
  Last Login : 4/12/2018 08:21:26
  Unsuccessful login attempts since last login - 5
  ```

- Questi messaggi vengono visualizzati se si sono verificati tentativi di accesso non riusciti e i privilegi sono stati modificati dall'ultimo accesso riuscito:

  ```
  Last Login : 8/22/2018 20:08:21
  Unsuccessful login attempts since last login - 3
  Your privileges have changed since last login
  ```

Abilitare l'accesso Telnet o RSH al cluster

Come Best practice per la sicurezza, Telnet e RSH sono disattivati nella policy predefinita

del firewall di gestione (`mgmt`). Per consentire al cluster di accettare richieste Telnet o RSH, è necessario creare un nuovo criterio firewall di gestione con Telnet o RSH attivato, quindi associare il nuovo criterio alla LIF di gestione del cluster.

A proposito di questa attività

ONTAP impedisce di modificare le policy firewall predefinite, ma è possibile creare una nuova policy clonando quelle predefinite `mgmt` Policy del firewall di gestione, quindi abilitazione di Telnet o RSH in base alla nuova policy. Tuttavia, Telnet e RSH non sono protocolli sicuri, pertanto si consiglia di utilizzare SSH per accedere al cluster. SSH offre una shell remota sicura e una sessione di rete interattiva.

Per abilitare l'accesso Telnet o RSH ai cluster, attenersi alla seguente procedura:

Fasi

1. Accedere alla modalità avanzata dei privilegi:
   `set advanced`
2. Abilitare un protocollo di sicurezza (RSH o Telnet):
   `security protocol modify -application` *`security_protocol`* `-enabled true`
3. Creare una nuova policy del firewall di gestione basata su `mgmt` policy del firewall di gestione:
   `system services firewall policy clone -policy mgmt -destination-policy` *`policy-name`*
4. Abilitare Telnet o RSH nella nuova policy del firewall di gestione:
   `system services firewall policy create -policy` *`policy-name`* `-service` *`security_protocol`* `-action allow -ip-list` *`ip_address/netmask`*`Per consentire tutti gli indirizzi IP, specificare `-ip-list 0.0.0.0/0`
5. Associare la nuova policy alla LIF di gestione del cluster:
   `network interface modify -vserver` *`cluster_management_LIF`* `-lif cluster_mgmt -firewall-policy` *`policy-name`*

Accedere al cluster utilizzando Telnet

È possibile inviare richieste Telnet al cluster per eseguire attività amministrative. Telnet è disattivato per impostazione predefinita.

Di cosa hai bisogno

Prima di poter utilizzare Telnet per accedere al cluster, è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

- È necessario disporre di un account utente locale del cluster configurato per utilizzare Telnet come metodo di accesso.

  Il `-application` del parametro `security login` commands specifica il metodo di accesso per un account utente. Per ulteriori informazioni, consultare `security login` pagine man.

- Telnet deve essere già attivato nel criterio del firewall di gestione utilizzato dalle LIF di gestione del cluster o dei nodi, in modo che le richieste Telnet possano passare attraverso il firewall.

  Per impostazione predefinita, Telnet è disattivato. Il `system services firewall policy show` con il `-service telnet` Parametro indica se Telnet è stato attivato in un criterio firewall. Per ulteriori informazioni, consultare `system services firewall policy` pagine man.

- Se si utilizzano connessioni IPv6, IPv6 deve essere già configurato e abilitato sul cluster e i criteri firewall devono essere già configurati con gli indirizzi IPv6.

  Il `network options ipv6 show` Il comando indica se IPv6 è attivato. Il `system services firewall policy show` visualizza i criteri del firewall.

A proposito di questa attività

- Telnet non è un protocollo sicuro.

  Si consiglia di utilizzare SSH per accedere al cluster. SSH offre una shell remota sicura e una sessione di rete interattiva.

- ONTAP supporta un massimo di 50 sessioni Telnet simultanee per nodo.

  Se la LIF di gestione del cluster risiede nel nodo, condivide questo limite con la LIF di gestione del nodo.

  Se la velocità delle connessioni in entrata è superiore a 10 al secondo, il servizio viene temporaneamente disattivato per 60 secondi.

- Se si desidera accedere all'interfaccia utente di ONTAP da un host Windows, è possibile utilizzare un'utility di terze parti, ad esempio putty.

Fasi

1. Da un host di amministrazione, immettere il seguente comando:

   telnet *hostname_or_IP*

   `hostname_or_IP` È il nome host o l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster o di una LIF di gestione dei nodi. Si consiglia di utilizzare la LIF di gestione del cluster. È possibile utilizzare un indirizzo IPv4 o IPv6.

Esempio di richiesta Telnet

L'esempio seguente mostra come l'utente "joe", configurato con accesso Telnet, può inviare una richiesta Telnet per accedere a un cluster la cui LIF di gestione del cluster è 10.72.137.28:

```
admin_host$ telnet 10.72.137.28
Data ONTAP
login: joe
Password:
cluster1::>
```

Accedere al cluster utilizzando RSH

È possibile inviare richieste RSH al cluster per eseguire attività amministrative. RSH non è un protocollo sicuro ed è disattivato per impostazione predefinita.

Di cosa hai bisogno

Prima di poter utilizzare RSH per accedere al cluster, è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

- È necessario disporre di un account utente locale del cluster configurato per utilizzare RSH come metodo di accesso.

  Il `-application` del parametro `security login` commands specifica il metodo di accesso per un account utente. Per ulteriori informazioni, consultare `security login` pagine man.

- RSH deve essere già abilitato nella policy del firewall di gestione utilizzata dalle LIF di gestione del cluster o dei nodi, in modo che le richieste RSH possano passare attraverso il firewall.

  Per impostazione predefinita, RSH è disattivato. Il `system services firewall policy show` con il `-service rsh` Parametro indica se RSH è stato attivato in una policy firewall. Per ulteriori informazioni, consultare `system services firewall policy` pagine man.

- Se si utilizzano connessioni IPv6, IPv6 deve essere già configurato e abilitato sul cluster e i criteri firewall devono essere già configurati con gli indirizzi IPv6.

  Il `network options ipv6 show` Il comando indica se IPv6 è attivato. Il `system services firewall policy show` visualizza i criteri del firewall.

A proposito di questa attività

- RSH non è un protocollo sicuro.

  Si consiglia di utilizzare SSH per accedere al cluster. SSH offre una shell remota sicura e una sessione di rete interattiva.

- ONTAP supporta un massimo di 50 sessioni RSH simultanee per nodo.

  Se la LIF di gestione del cluster risiede nel nodo, condivide questo limite con la LIF di gestione del nodo.

  Se la velocità delle connessioni in entrata è superiore a 10 al secondo, il servizio viene temporaneamente disattivato per 60 secondi.

Fasi

1. Da un host di amministrazione, immettere il seguente comando:

   rsh *hostname_or_IP* -l *username:passwordcommand*

   `hostname_or_IP` È il nome host o l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster o di una LIF di gestione dei nodi. Si consiglia di utilizzare la LIF di gestione del cluster. È possibile utilizzare un indirizzo IPv4 o IPv6.

   `command` È il comando che si desidera eseguire su RSH.

Esempio di richiesta RSH

L'esempio seguente mostra come l'utente "joe", che è stato configurato con accesso RSH, può emettere una richiesta RSH per eseguire `cluster show` comando:

```
admin_host$ rsh 10.72.137.28 -l joe:password cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.

admin_host$
```

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.